Übungsaufgaben: Säuren und Basen nach Brønsted

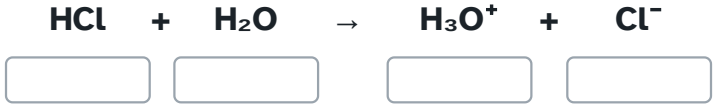
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. Korrespondierende Base von HCl?
2. Korrespondierende Säure von Cl^-?
3. Korrespondierende Base von H_2SO_4?
4. Korrespondierende Säure von HSO_4^-?
5. Korrespondierende Base von HSO_4^-?
6. Korrespondierende Säure von SO_4^{2-}?
7. Korrespondierende Base von HNO_3?
8. Korrespondierende Säure von NO_3^-?
9. Korrespondierende Base von CH_3COOH?
10. Korrespondierende Säure von CH_3COO^-?
11. Korrespondierende Base von H_3O^+?
12. Korrespondierende Säure von H_2O?
13. Korrespondierende Base von H_2O?
14. Korrespondierende Säure von OH^-?
15. Korrespondierende Base von NH_4^+?
16. Korrespondierende Säure von NH_3?
17. Korrespondierende Base von H_2CO_3?
18. Korrespondierende Säure von HCO_3^-?
19. Korrespondierende Base von HCO_3^-?
20. Korrespondierende Säure von CO_3^{2-}?
21. Korrespondierende Base von H_3PO_4?
22. Korrespondierende Säure von $H_2PO_4^-$?
23. Korrespondierende Base von $H_2PO_4^-$?
24. Korrespondierende Säure von HPO_4^{2-}?
25. Korrespondierende Base von HPO_4^{2-}?
26. Korrespondierende Säure von PO_4^{3-}?
27. Korrespondierende Base von HF?
28. Korrespondierende Säure von F^-?
29. Korrespondierende Base von H_2S?
30. Korrespondierende Säure von HS^-?
31. Korrespondierende Base von HS^-?
32. Korrespondierende Säure von S^{2-}?
33. Korrespondierende Base von HCOOH?
34. Korrespondierende Säure von $HCOO^-$?
35. Korrespondierende Base von HBr?
36. Korrespondierende Säure von Br^-?
37. Was ist eine Säure nach Brønsted?
38. Was ist eine Base nach Brønsted?
39. Was ist eine Protolyse?
40. Welches Ion verursacht saure Lösungen?
41. Welches Ion verursacht basische Lösungen?
42. Was ist ein Ampholyt?
43. Nenne drei Ampholyte.
44. Gleichung der Neutralisation?
45. Wie viele Protonen kann H_3PO_4 abgeben?
46. Wer beschrieb Säuren als H^+-Bildner in Wasser?
47. Wer definierte Säuren als Protonendonatoren?
48. Warum war Lavoisiers Säurebegriff falsch?
49. Ist Cl^- eine Säure oder eine Base?
50. Welche Rolle hat H_2O gegenüber HCl?
51. Welche Rolle hat H_2O gegenüber NH_3?
52. Wie heißt die Säure im Magensaft?
53. Welche Säure steckt im Essig?
54. Welcher Stoff ist im Abflussreiniger?
55. Färbt eine Säure Lackmus rot oder blau?
56. Wie viele Protonen kann H_2SO_4 abgeben?
57. Was entsteht, wenn HCO_3^- ein Proton abgibt?
58. Was entsteht, wenn HCO_3^- ein Proton aufnimmt?

Grafik — Protolyse von Chlorwasserstoff



Säure-Base-Paare:

Trage unter jedes Teilchen seine Rolle (Säure 1, Base 1, Säure 2, Base 2) ein, zeichne den Weg des Protons ein und gib die beiden Säure-Base-Paare an.

Warum leitet die Lösung den Strom?

Übungsaufgaben: Säuren und Basen nach Brønsted

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel Anwenden

1. Ergänze die Produkte und benenne Säure, Base und die Säure-Base-Paare: $HCl + H_2O \rightarrow ?$

2. Ergänze die Produkte und benenne Säure, Base und die Säure-Base-Paare: $HNO_3 + H_2O \rightarrow ?$

3. Ergänze die Produkte und benenne Säure, Base und die Säure-Base-Paare: $H_2O + NH_3 \rightleftharpoons ?$

4. Benenne in der Rückreaktion $NH_4^+ + OH^- \rightarrow H_2O + NH_3$ die Säure und die Base.

5. Ergänze die Produkte und benenne Säure, Base und die Säure-Base-Paare: $CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons ?$

6. Benenne in der Rückreaktion $H_3O^+ + CH_3COO^- \rightarrow CH_3COOH + H_2O$ die Säure und die Base.

7. Ergänze die Produkte und benenne Säure, Base und die Säure-Base-Paare: $HF + H_2O \rightleftharpoons ?$

8. Benenne in der Rückreaktion $H_3O^+ + F^- \rightarrow HF + H_2O$ die Säure und die Base.

9. Ergänze die Produkte und benenne Säure, Base und die Säure-Base-Paare: $H_2O + CO_3^{2-} \rightleftharpoons ?$

10. Benenne in der Rückreaktion $HCO_3^- + OH^- \rightarrow H_2O + CO_3^{2-}$ die Säure und die Base.

11. Ergänze die Produkte und benenne Säure, Base und die Säure-Base-Paare: $HCl + NH_3 \rightarrow ?$

12. Ergänze die Produkte und benenne Säure, Base und die Säure-Base-Paare: $H_2SO_4 + H_2O \rightarrow ?$

13. Ergänze die Produkte und benenne Säure, Base und die Säure-Base-Paare: $HSO_4^- + H_2O \rightleftharpoons ?$

14. Benenne in der Rückreaktion $H_3O^+ + SO_4^{2-} \rightarrow HSO_4^- + H_2O$ die Säure und die Base.

15. Ergänze die Produkte und benenne Säure, Base und die Säure-Base-Paare: $H_2O + CH_3COO^- \rightleftharpoons ?$

16. Benenne in der Rückreaktion $CH_3COOH + OH^- \rightarrow H_2O + CH_3COO^-$ die Säure und die Base.

17. Ergänze die Produkte und benenne Säure, Base und die Säure-Base-Paare: $H_3O^+ + HCO_3^- \rightleftharpoons ?$

18. Benenne in der Rückreaktion $H_2CO_3 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + HCO_3^-$ die Säure und die Base.

19. Ergänze die Produkte und benenne Säure, Base und die Säure-Base-Paare: $NH_4^+ + OH^- \rightleftharpoons ?$

20. Benenne in der Rückreaktion $H_2O + NH_3 \rightarrow NH_4^+ + OH^-$ die Säure und die Base.

21. Ergänze die Produkte und benenne Säure, Base und die Säure-Base-Paare: $H_2S + H_2O \rightleftharpoons ?$

22. Benenne in der Rückreaktion $H_3O^+ + HS^- \rightarrow H_2S + H_2O$ die Säure und die Base.

23. Ergänze die Produkte und benenne Säure, Base und die Säure-Base-Paare: $H_2O + PO_4^{3-} \rightleftharpoons ?$

24. Benenne in der Rückreaktion $HPO_4^{2-} + OH^- \rightarrow H_2O + PO_4^{3-}$ die Säure und die Base.

25. Ergänze die Produkte und benenne Säure, Base und die Säure-Base-Paare: $HCOOH + H_2O \rightleftharpoons ?$

26. Benenne in der Rückreaktion $H_3O^+ + HCOO^- \rightarrow HCOOH + H_2O$ die Säure und die Base.

27. Ergänze die Produkte und benenne Säure, Base und die Säure-Base-Paare: $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons ?$

28. Benenne in der Rückreaktion $H_3O^+ + NH_3 \rightarrow NH_4^+ + H_2O$ die Säure und die Base.

Übungsaufgaben: Säuren und Basen nach Brønsted

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Erkläre, warum reine Schwefelsäure kaum leitet, verdünnte aber sehr gut.
2. Zeige, dass Hydrogencarbonat im Blut sowohl Säure als auch Base abfangen kann.
3. Erkläre die Wirkung eines Antazidums mit Magnesiumhydroxid gegen Sodbrennen.
4. Kalk wird gegen sauren Boden eingesetzt. Formuliere die Reaktion und erkläre.
5. Warum spricht man vom Oxonium-Ion H_3O^+ und nicht von freien Protonen H^+ in Wasser?
6. Gib zu jedem Teilchen an, ob es als Säure, Base oder Ampholyt reagieren kann: NH_4^+, Cl^-, H_2O, HSO_4^-, CO_3^{2-}.
7. Zeige mit je einer Reaktionsgleichung, dass $H_2PO_4^-$ ein Ampholyt ist.
8. Warum muss man beim Verdünnen konzentrierter Säuren „erst das Wasser, dann die Säure“ beachten?
9. Erkläre, wie die Bildung von Ammoniumchlorid-Rauch beweist, dass Säure-Base-Reaktionen ohne Wasser möglich sind.
10. Erkläre, warum Chlorwasserstoff gelöst in Wasser den Strom leitet, gelöst in Benzin aber nicht.
11. Beschreibe, warum Backpulver beim Backen wirkt.
12. Warum färbt eine wässrige Lösung von Natriumcarbonat Indikator blau, obwohl Natriumcarbonat kein OH^- enthält?
13. Formuliere die Reaktion von Essigsäure mit Ammoniak und gib die Säure-Base-Paare an.
14. Zeige mit je einer Reaktionsgleichung, dass H_2O ein Ampholyt ist.
15. Zeige mit je einer Reaktionsgleichung, dass HSO_4^- ein Ampholyt ist.
16. Vergleiche den Säure-Base-Begriff von Arrhenius und Brønsted. Welche Beobachtungen erklärt nur Brønsted?
17. Warum ist Abflussreiniger gefährlicher für die Augen als Essig?
18. Beschreibe, wie Ameisensäure bei einem Ameisenbiss wirkt und wie man die Haut behandeln könnte.
19. Zeige mit je einer Reaktionsgleichung, dass HCO_3^- ein Ampholyt ist.
20. Welche Gemeinsamkeit haben Redoxreaktionen und Säure-Base-Reaktionen nach Brønsted?

Lösungen: Säuren und Basen nach Brønsted

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Cl^-
2. HCl
3. HSO_4^-
4. H_2SO_4
5. SO_4^{2-}
6. HSO_4^-
7. NO_3^-
8. HNO_3
9. CH_3COO^-
10. CH_3COOH
11. H_2O
12. H_3O^+
13. OH^-
14. H_2O
15. NH_3
16. NH_4^+
17. HCO_3^-
18. H_2CO_3
19. CO_3^{2-}
20. HCO_3^-
21. $H_2PO_4^-$
22. H_3PO_4
23. HPO_4^{2-}
24. $H_2PO_4^-$
25. PO_4^{3-}
26. HPO_4^{2-}
27. F^-
28. HF
29. HS^-
30. H_2S
31. S^{2-}
32. HS^-
33. $HCOO^-$
34. HCOOH
35. Br^-
36. HBr
37. **Protonendonator**
38. **Protonenakzeptor**
39. **Protonenübergang** von einer Säure auf eine Base
40. H_3O^+ (Oxonium-Ion)
41. OH^- (Hydroxid-Ion)
42. Teilchen, das H^+ **abgeben und aufnehmen** kann
43. **H_2O, HCO_3^-, HSO_4^-** (auch $H_2PO_4^-$, HPO_4^{2-})
44. **$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\ H_2O$**
45. **drei** (dreiprotonig)
46. **Arrhenius** (1887)
47. **Brønsted** (und Lowry), 1923
48. HCl ist eine Säure **ohne Sauerstoff**
49. (sehr schwache) **Base**
50. **Base**
51. **Säure**
52. **Salzsäure** (HCl)
53. **Essigsäure** CH_3COOH
54. **Natriumhydroxid** NaOH
55. **rot**
56. **zwei** (zweiprotonig)
57. CO_3^{2-}
58. H_2CO_3

Grafik Protolyse von Chlorwasserstoff



Säure-Base-Paare:

Paar 1: HCl / Cl^-

Paar 2: H_3O^+ / H_2O

HCl gibt ein **Proton an H_2O** ab. Es entstehen die **Ionen H_3O^+ und Cl^-**, die beweglich sind und den Strom leiten.

Lösungen: Säuren und Basen nach Brønsted

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel Anwenden

1. **$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$**; Säure HCl, Base H_2O; Paare **HCl/Cl^-** und **H_3O^+/H_2O**
2. **$HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + NO_3^-$**; Säure HNO_3, Base H_2O; Paare **HNO_3/NO_3^-** und **H_3O^+/H_2O**
3. **$H_2O + NH_3 \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$**; Säure H_2O, Base NH_3; Paare **H_2O/OH^-** und **NH_4^+/NH_3**
4. Säure: **NH_4^+**, Base: **OH^-**
5. **$CH_3COOH + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + CH_3COO^-$**; Säure CH_3COOH, Base H_2O; Paare **CH_3COOH/CH_3COO^-** und **H_3O^+/H_2O**
6. Säure: **H_3O^+**, Base: **CH_3COO^-**
7. **$HF + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + F^-$**; Säure HF, Base H_2O; Paare **HF/F^-** und **H_3O^+/H_2O**
8. Säure: **H_3O^+**, Base: **F^-**
9. **$H_2O + CO_3^{2-} \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$**; Säure H_2O, Base CO_3^{2-}; Paare **H_2O/OH^-** und **HCO_3^-/CO_3^{2-}**
10. Säure: **HCO_3^-**, Base: **OH^-**
11. **$HCl + NH_3 \rightarrow NH_4^+ + Cl^-$**; Säure HCl, Base NH_3; Paare **HCl/Cl^-** und **NH_4^+/NH_3**
12. **$H_2SO_4 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + HSO_4^-$**; Säure H_2SO_4, Base H_2O; Paare **H_2SO_4/HSO_4^-** und **H_3O^+/H_2O**
13. **$HSO_4^- + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + SO_4^{2-}$**; Säure HSO_4^-, Base H_2O; Paare **HSO_4^-/SO_4^{2-}** und **H_3O^+/H_2O**
14. Säure: **H_3O^+**, Base: **SO_4^{2-}**
15. **$H_2O + CH_3COO^- \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$**; Säure H_2O, Base CH_3COO^-; Paare **H_2O/OH^-** und **CH_3COOH/CH_3COO^-**
16. Säure: **CH_3COOH**, Base: **OH^-**
17. **$H_3O^+ + HCO_3^- \rightleftharpoons H_2CO_3 + H_2O$**; Säure H_3O^+, Base HCO_3^-; Paare **H_3O^+/H_2O** und **H_2CO_3/HCO_3^-**
18. Säure: **H_2CO_3**, Base: **H_2O**
19. **$NH_4^+ + OH^- \rightleftharpoons H_2O + NH_3$**; Säure NH_4^+, Base OH^-; Paare **NH_4^+/NH_3** und **H_2O/OH^-**
20. Säure: **H_2O**, Base: **NH_3**
21. **$H_2S + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HS^-$**; Säure H_2S, Base H_2O; Paare **H_2S/HS^-** und **H_3O^+/H_2O**
22. Säure: **H_3O^+**, Base: **HS^-**
23. **$H_2O + PO_4^{3-} \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + OH^-$**; Säure H_2O, Base PO_4^{3-}; Paare **H_2O/OH^-** und **HPO_4^{2-}/PO_4^{3-}**
24. Säure: **HPO_4^{2-}**, Base: **OH^-**
25. **$HCOOH + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HCOO^-$**; Säure HCOOH, Base H_2O; Paare **$HCOOH/HCOO^-$** und **H_3O^+/H_2O**
26. Säure: **H_3O^+**, Base: **$HCOO^-$**
27. **$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + NH_3$**; Säure NH_4^+, Base H_2O; Paare **NH_4^+/NH_3** und **H_3O^+/H_2O**
28. Säure: **H_3O^+**, Base: **NH_3**

Lösungen: Säuren und Basen nach Brønsted

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. Erst mit Wasser findet die **Protolyse** statt ($H_2SO_4 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + HSO_4^-$); in der reinen Säure gibt es kaum Ionen.
2. Gegen Säure: **$HCO_3^- + H_3O^+ \rightarrow H_2CO_3 + H_2O$**; gegen Base: **$HCO_3^- + OH^- \rightarrow CO_3^{2-} + H_2O$** (Ampholyt, Grundlage des Blutpuffers).
3. OH^- aus $Mg(OH)_2$ nimmt Protonen der Magensäure auf: **$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\ H_2O$**; die Säure wird teilweise neutralisiert.
4. **$CaCO_3 + 2\ H_3O^+ \rightarrow Ca^{2+} + CO_2 + 3\ H_2O$**: Das Carbonat-Ion nimmt als Base Protonen auf, die Konzentration an H_3O^+ sinkt.
5. Ein Proton ist ein nackter Atomkern mit extrem hoher Ladungsdichte; es lagert sich sofort an ein **freies Elektronenpaar** eines Wassermoleküls an.
6. NH_4^+ **Säure**; Cl^- (sehr schwache) **Base**; H_2O **Ampholyt**; HSO_4^- **Ampholyt**; CO_3^{2-} **Base**.
7. als Säure: **$H_2PO_4^- + H_2O \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + H_3O^+$**; als Base: **$H_2PO_4^- + H_3O^+ \rightleftharpoons H_3PO_4 + H_2O$**
8. Die Protolyse ist **stark exotherm**. Gibt man Wasser in die Säure, kann es lokal sieden und Säure verspritzen. Säure langsam ins Wasser geben.
9. Gasförmiges HCl und NH_3 reagieren direkt: **$HCl + NH_3 \rightarrow NH_4Cl$** (weißer Rauch). HCl gibt das Proton an NH_3 ab: eine Protolyse ohne Wasser, nur mit Brønsted erklärbar.
10. In Wasser findet eine **Protolyse** statt: $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$, es entstehen Ionen. Benzin nimmt keine Protonen auf; HCl bleibt als Molekül gelöst.
11. Natron $NaHCO_3$ und eine feste Säure reagieren mit Wasser: **$HCO_3^- + H_3O^+ \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$**; das entstehende CO_2 lockert den Teig.
12. CO_3^{2-} ist eine **Base**: $CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$; es entstehen Hydroxid-Ionen.
13. **$CH_3COOH + NH_3 \rightleftharpoons CH_3COO^- + NH_4^+$**; Paare CH_3COOH/CH_3COO^- und NH_4^+/NH_3.
14. als Säure: **$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$**; als Base: **$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$**
15. als Säure: **$HSO_4^- + H_2O \rightleftharpoons SO_4^{2-} + H_3O^+$**; als Base: **$HSO_4^- + H_3O^+ \rightleftharpoons H_2SO_4 + H_2O$**
16. Arrhenius: Säuren bilden H^+, Basen OH^- **in Wasser**. Brønsted: Protonendonator/-akzeptor, auch ohne Wasser ($HCl + NH_3$ in der Gasphase → NH_4Cl), erklärt **NH_3 als Base**, Ampholyte und korrespondierende Paare.
17. Er enthält **Natriumhydroxid** in hoher Konzentration (stark basisch); OH^- zerstört Eiweiße und Fette (Verseifung), Augengewebe wird schnell geschädigt.
18. Ameisensäure gibt Protonen ab ($HCOOH + H_2O \rightleftharpoons HCOO^- + H_3O^+$) und reizt die Haut. Eine schwach basische Lösung (z. B. Natron) **neutralisiert** teilweise.
19. als Säure: **$HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons CO_3^{2-} + H_3O^+$**; als Base: **$HCO_3^- + H_3O^+ \rightleftharpoons H_2CO_3 + H_2O$**
20. Beide sind **Donator-Akzeptor-Reaktionen**: Redox überträgt Elektronen, Protolyse Protonen; jeweils zwei korrespondierende Paare.